

Elementare Arithmetik und algebraische Strukturen

29. September 2025

Mathematische Strukturen

Wie bereits erwähnt, beschäftigt sich die Mathematik, grob gesagt, mit der Untersuchung von Strukturen, d.h. (zugrundeliegender) Mengen mit gewissen Zusatzstrukturen. Neben den wahrscheinlich bekannteren algebraischen Strukturen, wie z.B. Addition oder Multiplikation auf den gewöhnlichen Zahlenbereichen, gibt es auch geometrische und topologische Strukturen, die einem beispielsweise erlauben, einen *Nachbarschafts-/Umgebungsbegriff* auf abstrakten Mengen einzuführen.

Beispiele:

- ▶ Topologische Strukturen: Topologische Räume und stetige Abbildungen
- ▶ Algebraische Strukturen: Gruppen und (Gruppen-) Homomorphismen

Mathematische Strukturen

- ▶ **Topologische Strukturen:** Topologische Räume und stetige Abbildungen

Um einen *Nachbarschafts-/Umgebungsbegriff* auf abstrakten Mengen einzuführen, muss man erklären, was es bedeuten soll, dass zwei Punkte der Menge „nah“ beieinander liegen. Dies kann man mithilfe einer sogenannten **Metrik**

$$\begin{aligned}d : X \times X &\rightarrow \mathbb{R} \\(x, y) &\mapsto d(x, y)\end{aligned}$$

mit

- ▶ $d(x, y) \geq 0$ und $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ (*Positive Definitheit*)
- ▶ $d(x, y) = d(y, x)$ (*Symmetrie*)
- ▶ $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ (*Dreiecksungleichung*)

über die Einführung von Abständen ganz präzise beschreiben. Die allgemeinste Form ist jedoch die folgende Definition einer topologischen Struktur.

Mathematische Strukturen

Definition: Ein **topologischer Raum** ist eine Menge X mit einem System $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$ von Teilmengen von X , den sogenannten *offenen Mengen*, so dass gilt:

- 1.) Der Durchschnitt von offenen Mengen ist offen, d.h. sind $U, V \in \mathcal{T}$, so ist $U \cap V \in \mathcal{T}$,
- 2.) Beliebige Vereinigungen offener Mengen sind offen, d.h. ist I eine beliebige Indexmenge und ist $U_i \in \mathcal{T}$ für jedes $i \in I$, so ist $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}$,
- 3.) Die leere Menge und der ganze Raum sind offen, d.h. $\emptyset \in \mathcal{T}$ und $X \in \mathcal{T}$.

Eine Abbildung $f : X \rightarrow Y$ zwischen topologischen Räumen mit $f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$ für alle $V \in \mathcal{T}_Y$ heißt *stetig*.

Stetige Abbildungen sind in diesem Zusammenhang die „strukturserhaltenden“ Abbildungen.

Mathematische Strukturen

- **Algebraische Strukturen:** Gruppen und (Gruppen-)Homomorphismen

Definition: Eine Menge G zusammen mit einer *Verknüpfung* $*$: $G \times G \rightarrow G$, $*(a, b) =: a * b$, nennt man eine **Gruppe**, wenn folgende Eigenschaften erfüllt sind (die sog. **Gruppenaxiome**):

(A1) $(a * b) * c = a * (b * c)$ für alle $a, b, c \in G$ (*Assoziativgesetz*).

Es gibt ein $e \in G$, so dass gilt:

(A2) $e * a = a$ für alle $a \in G$.

(A3) Zu jedem $a \in G$ gibt es ein $a' \in G$ mit $a' * a = e$.

In diesem Fall nennt man e ein (links-) **neutrales Element** von $(G, *)$ und a' ein (links-) **inverses Element** von a .

Ist die Verknüpfung kommutativ, d.h. gilt $a * b = b * a$ für alle $a, b \in G$, so nennt man die Gruppe $(G, *)$ **abelsch**.

Mathematische Strukturen

In Gruppen sind inverse Elemente und das neutrale Element eindeutig bestimmt und es gelten die „üblichen“ Rechenregeln, wie z.B. die Kürzungsregeln.

Die „strukturerthaltenden“ Abbildungen $f : (G, *) \rightarrow (G', *')$ zwischen Gruppen nennt man *Gruppenhomomorphismen*. Sie erfüllen

$$f(a * b) = f(a) *' f(b)$$

Mithilfe solcher Gruppenhomomorphismen kann man dann z.B. versuchen, Gruppen bis auf *Isomorphie* zu klassifizieren.

Verknüpfungen und Gruppen

Bemerkung:

- ▶ Um Verwechslungen zu vermeiden, schreibt man oft auch e_G .
- ▶ Falls der Kontext klar ist, schreibt man Verknüpfungen meistens als Multiplikation, d.h. $a \cdot b$ oder einfach ab statt $a * b$. Dann schreibt man auch 1_G statt e_G .
- ▶ Ist die Verknüpfung als Addition geschrieben, so setzt man normalerweise Kommutativität voraus.
- ▶ Gilt für Verknüpfungen das Assoziativgesetz, so lässt man bei mehrfachen Produkten die Klammern weg.

Verknüpfungen und Gruppen

Beispiel:

- ▶ $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ mit der Addition und $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ sind abelsche Gruppen.
- ▶ Es sei $(\text{Abb}(M), \circ)$ die Menge der Abbildungen $M \rightarrow M$ mit der Komposition als Verknüpfung.

Dann ist die Verknüpfung assoziativ, aber i.A. nicht kommutativ, und es gilt $\text{id}_M \circ f = f \circ \text{id}_M$ für alle $f \in \text{Abb}(M)$.

Die Existenz von $g \in \text{Abb}(M)$ mit $g \circ f = \text{id}_M$ bzw. $f \circ g = \text{id}_M$ impliziert die Injektivität bzw. Surjektivität von f .
Somit ist $(\text{Abb}(M), \circ)$ i.A. keine Gruppe.

Verknüpfungen und Gruppen

- ▶ $S(M) = \{f \in \text{Abb}(M) \mid f \text{ bijektiv}\}$ ist eine Gruppe.
Ist $M = \{1, \dots, n\}$, so heißt $S_n := S(M)$ die **Symmetrische Gruppe/ Permutationsgruppe** der Menge $\{1, \dots, n\}$.
Per Induktion kann man zeigen, dass $|S_n| = n!$ gilt und S_n nicht abelsch ist für $n \geq 3$.
- ▶ **Zyklische Gruppen** werden von einem einzigen Element erzeugt

$$\langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\} \text{ bzw. } \{n \cdot a \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

Z.B. ist mit der Addition $\langle 2 \rangle = \{k \cdot 2 \mid k \in \mathbb{Z}\} = 2\mathbb{Z}$ und mit der Multiplikation ist $\langle 2 \rangle = \{2^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Die endlichen zyklischen Gruppen können als **Drehgruppen** regulärer Vielecke veranschaulicht werden (s.u.).

- ▶ **Matrizengruppen**

Verknüpfungen und Gruppen

In Gruppen sind inverse Elemente und das neutrale Element eindeutig bestimmt und es gelten die „üblichen“ Rechenregeln, wie z.B. die Kürzungsregeln.

Satz: Ist G eine Gruppe, so gilt:

- (a) Das neutrale Element ist eindeutig bestimmt und es gilt $e \cdot a = a \cdot e = a$.
- (b) Das inverse Element a' ist für jedes $a \in G$ eindeutig bestimmt und wird mit a^{-1} bezeichnet (bzw. $-a$ bei additiver Schreibweise).

Für $a, b \in G$ gilt:

- ▶ $a^{-1} \cdot a = a \cdot a^{-1} = e$,
- ▶ $(a^{-1})^{-1} = a$,
- ▶ $(a \cdot b)^{-1} = b^{-1} \cdot a^{-1}$.

- (c) Es gelten die „Kürzungsregeln“:

- ▶ $a \cdot \bar{x} = a \cdot x \Rightarrow \bar{x} = x$,
- ▶ $\bar{x} \cdot a = x \cdot a \Rightarrow \bar{x} = x$.

Verknüpfungen und Gruppen

Beweis: Sei e ein neutrales Element und $a \in G$. Zum inversen Element $a' \in G$ gibt es dann $a'' \in G$ mit $a'' \cdot a' = e$ (nach (A3)). Dann ist

$$\begin{aligned} a \cdot a' &\stackrel{(A2)}{=} e \cdot (a \cdot a') \stackrel{(A3)}{=} (a'' \cdot a') \cdot (a \cdot a') \stackrel{\text{vgl. Üb.}}{=} a'' \cdot (a' \cdot (a \cdot a')) \\ &\stackrel{(A1)}{=} a'' \cdot ((a' \cdot a) \cdot a') \stackrel{(A3)}{=} a'' \cdot (e \cdot a') \stackrel{(A2)}{=} a'' \cdot a' = e. \end{aligned}$$

Also auch $a \cdot e \stackrel{(A3)}{=} a \cdot (a' \cdot a) \stackrel{(A1)}{=} (a \cdot a') \cdot a \stackrel{\text{s.o.}}{=} e \cdot a$.

Ist $\bar{e}$ ein weiteres neutrales Element, so ist $\bar{e} \stackrel{(A2)}{=} e \cdot \bar{e} \stackrel{\text{s.o.}}{=} e$.

Somit ist (a) und die erste Gleichung von (b) bewiesen.

Ist a''' ein weiteres Inverses von a , so folgt

$$a''' \stackrel{\text{s.o.}}{=} a''' \cdot e \stackrel{\text{s.o.}}{=} a''' \cdot (a \cdot a') \stackrel{(A1)}{=} (a''' \cdot a) \cdot a' \stackrel{(A3)}{=} e \cdot a' \stackrel{(A2)}{=} a'.$$

Rest als Übung.

Verknüpfungen und Gruppen

Beispiel: Eine Verknüpfung auf einer endlichen Menge $\{a_1, \dots, a_n\}$ kann im Prinzip durch Angabe aller Werte $a_i * a_j$ beschrieben werden.

Eine solche Auflistung in Tabellenform nennt man **Verknüpfungstafel** bzw. im Fall von Gruppen **Gruppentafel**.

Algebraische Strukturen

Definition: Es sei $(G, *)$ eine Gruppe und $\emptyset \neq G' \subset G$. Dann nennt man G' eine **Untergruppe** von G , falls für alle $a, b \in G'$ gilt:

- ▶ $a * b \in G'$ (Abgeschlossenheit bzgl. $*$),
- ▶ $a^{-1} \in G'$ (Abgeschlossenheit bzgl. Inversenbildung).

Bemerkung:

- ▶ Bezeichnen wir mit $*'$ die aufgrund der ersten Forderung wohldefinierte Einschränkung

$$*' : G' \times G' \rightarrow G', (a, b) \mapsto a * b,$$

der Verknüpfung auf G , so ist $(G', *')$ eine Gruppe.

Man schreibt hierfür üblicherweise einfach wieder $*$ statt $*'$.

- ▶ Besteht keine Verwechslungsgefahr, so spricht man auch einfach von der Untergruppe $G' \subset G$.

Algebraische Strukturen

Beispiel:

- ▶ Für jede Gruppe G ist $\{e_G\}$ eine Untergruppe.
- ▶ $(\mathbb{Z}, +) \subset (\mathbb{Q}, +) \subset (\mathbb{R}, +) \subset (\mathbb{C}, +)$ ist eine Kette von Untergruppen.
- ▶ $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot) \subset (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ ist eine Untergruppe.
- ▶ $(\mathbb{R}_{>0}, \cdot) \subset (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ ist eine Untergruppe.
- ▶ $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ ist keine Untergruppe.
- ▶ Die Menge $2\mathbb{Z} + 1$ der ungeraden ganzen Zahlen ist keine Untergruppe von $(\mathbb{Z}, +)$, die Menge $2\mathbb{Z}$ schon.
- ▶ Für $m \in \mathbb{Z}$ ist $m \cdot \mathbb{Z} = \{m \cdot k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ eine Untergruppe von $\mathbb{Z}$, denn $m \cdot k + m \cdot l = m \cdot (k + l)$ und $-(m \cdot k) = m \cdot (-k)$.
- ▶ Die Teilmenge $GL(n) \subset M(n)$ der *invertierbaren* Matrizen ist abgeschlossen bezüglich Multiplikation und $(GL(n), \cdot)$ ist eine Gruppe. (s.u.)

Exkurs: Matrizen und lineare Gleichungssysteme

Matrizen und lineare Gleichungssysteme

Erinnerung: Es seien $m, n \in \mathbb{N}$. Eine $(m \times n)$ -**Matrix**, $A = (a_{ij})$, ist ein rechteckiges Zahlenschema, bestehend aus m Zeilen und n Spalten, dessen Einträge $a_{ij} \in \mathbb{R}$ sind:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Die Menge der $(m \times n)$ -Matrizen bezeichnen wir mit $M(m \times n)$ (bzw. $M(m \times n; \mathbb{R})$).

Für $m = n$ spricht man auch von **quadratischen** Matrizen und schreibt kurz $M(n)$.

Matrizen und lineare Gleichungssysteme

- ▶ Eine Matrix $A \in M(m \times n)$ kann **skaliert** werden
 $\rightsquigarrow r \cdot A, r \in \mathbb{R}$.
- ▶ Zwei Matrizen $A, B \in M(m \times n)$ werden komponentenweise addiert.
- ▶ Das Produkt $A \cdot B \in M(m \times k)$ einer Matrix $A \in M(m \times n)$ und einer Matrix $B \in M(n \times k)$ ist definiert durch $C = A \cdot B$ mit

$$c_{ij} = \sum_{l=1}^n a_{il} \cdot b_{lj}.$$

Die so definierte Matrizenmultiplikation ist insbesondere assoziativ.

Matrizen und lineare Gleichungssysteme

Beispiel:

$$\blacktriangleright 4 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 8 & 12 \end{pmatrix}$$

$$\blacktriangleright \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 8 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\blacktriangleright \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- ▶ „Spezielle“ Matrizen sind **Zeilenvektoren** $A \in M(1 \times n)$ und **Spaltenvektoren** $A \in M(n \times 1)$.
- ▶ Für $A, B \in M(n)$ gilt im Allgemeinen $A \cdot B \neq B \cdot A$.
- ▶ Die $(n \times n)$ -**Einheitsmatrix** ist die Matrix I_n mit Einsen auf der Diagonalen und sonst nur Nullen. Es gilt $I_n \cdot A = A \cdot I_n = A$ für alle $A \in M(n)$.

Matrizen und lineare Gleichungssysteme

Definition: Es sei $A \in M(m \times n)$. Dann erhalten wir eine Abbildung

$$f_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

durch

$$f_A(x) = A \cdot x$$

Bemerkung:

- Wir fassen hier $x \in \mathbb{R}^n$ stets als „Spaltenvektor“

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in M(n \times 1) \text{ auf.}$$

Matrizen und lineare Gleichungssysteme

- Es gilt

$$f_A(\lambda \cdot x) = \lambda \cdot f_A(x)$$

und

$$f_A(x + y) = f_A(x) + f_A(y)$$

für alle $\lambda \in \mathbb{R}$ und alle $x, y \in \mathbb{R}^n$.

Eine solche Abbildung nennt man **linear**. Jede lineare Abbildung $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ist von der Form.

Matrizen und lineare Gleichungssysteme

Beispiel: Ein **lineares Gleichungssystem** (LGS) mit m Gleichungen und n Unbekannten ist von der Form

$$a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

$$\rightsquigarrow \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Matrizen und lineare Gleichungssysteme

Mit der **Koeffizientenmatrix** $A = (a_{ij})$ kann man das LGS daher wie folgt schreiben

$$f_A(x) = b$$

$$\text{mit } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \text{ und } b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m.$$

Matrizen und lineare Gleichungssysteme

Beispiel: LGS:

$$\begin{aligned}x - y &= 2 \\ 2x + 3y &= 1\end{aligned}$$

$$\rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

bzw.

$$f_A \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{für } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Matrizen und lineare Gleichungssysteme

Die Frage nach der Lösbarkeit/ Lösungsmenge entspricht daher der Bestimmung von Urbildern der linearen Abbildung $f_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Bemerkung:

- ▶ Ist f_A surjektiv, so gibt es für jedes $b \in \mathbb{R}^m$ eine Lösung.
- ▶ Ist f_A injektiv, so ist jede Lösung (falls existent) eindeutig.
- ▶ Anschaulich entspricht die Lösungsmenge eines LGS einer Schnittmenge von geometrischen Objekten, mit:
 $n =$ „Dimension des zugrundeliegenden Raumes“
 $m =$ „Anzahl der Objekte“

Matrizen und lineare Gleichungssysteme

Beispiel:

- $n = 2$: Für $m = 1$ ist die Lösungsmenge der Gleichung $ax + by = c$ mit $(a, b) \neq (0, 0)$ eine Gerade, z.B.

$$y = -\frac{a}{b} \cdot x + \frac{c}{b} \quad \text{für } b \neq 0.$$

Für $m = 2$ entspricht die Lösungsmenge L der beiden Gleichungen

$$a_1x + b_1y = c_1$$

$$a_2x + b_2y = c_2$$

mit $(a_i, b_i) \neq 0$ der Menge der Punkte in $\mathbb{R}^2$, die auf beiden Geraden liegen.

Matrizen und lineare Gleichungssysteme

Möglichkeiten:

- $L = \emptyset$, falls Geraden parallel und nicht gleich,
- unendlich viele Lösungen , falls Geraden gleich , d.h. $I = \lambda \cdot II$,
- $|L| = 1$, falls Geraden nicht parallel.

Für $m \geq 3$ analog.

- $n = 3$: Für $m = 1$ entspricht die Lösungsmenge der Gleichung $ax + by + cz = d$ mit $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$ einer Ebene in $\mathbb{R}^3$.

Für $d = 0$ ist dies z.B.

$$L = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right\rangle = 0 \right\}$$

Für $d \neq 0$ muss diese Ebene noch parallel verschoben werden.

Matrizen und lineare Gleichungssysteme

Für $m \geq 2$ entspricht die Lösungsmenge des Gleichungssystems

$$\begin{aligned}a_1x + b_1y + c_1z &= d_1 \\ &\vdots \\ a_mx + b_my + c_mz &= d_m\end{aligned}$$

dem Schnitt von m Ebenen.

Matrizen und lineare Gleichungssysteme

Definition: Eine Matrix $A \in M(n)$ ist **invertierbar**, falls es eine Matrix $B \in M(n)$ mit

$$AB = BA = I_n$$

gibt. Eine solche Matrix ist eindeutig und wird mit A^{-1} bezeichnet und **inverse Matrix** von A genannt.

Satz:

- (i) Sind $A, B \in M(n)$ invertierbar, so ist AB invertierbar mit $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
- (ii) A ist invertierbar $\Leftrightarrow f_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ist bijektiv.
In diesem Fall ist $f_A^{-1} = f_{A^{-1}}$.

Matrizen und lineare Gleichungssysteme

Ist somit $A = (a_{ij})$ die Koeffizientenmatrix eines LGS und ist A invertierbar, so gibt es für jedes $b \in \mathbb{R}^n$ genau eine Lösung des LGS und zwar $x = A^{-1}b$, denn

$$Ax = A(A^{-1}b) = (AA^{-1})b = I_nb = b.$$

Matrizen und lineare Gleichungssysteme

Beispiel: LGS:

$$x - y = 2$$

$$2x + 3y = 1$$

$$\rightsquigarrow A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ und } A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \text{ denn}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

und

$$\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matrizen und lineare Gleichungssysteme

Somit hat das LGS die eindeutige Lösung

$$\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \end{pmatrix}$$

d.h. $x = \frac{7}{5}$ und $y = -\frac{3}{5}$.

Matrizen und lineare Gleichungssysteme

Ausblick: Ein Maß für die Invertierbarkeit einer Matrix ist die sogenannte **Determinante**, $\det : M(n) \rightarrow \mathbb{R}$.

Es gilt A ist invertierbar $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$.

Beispiel/Definition:

► Ist $A = a \in M(1)$, so ist $\det(A) = a$.

► Ist

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

so ist $\det(A) = ad - bc$.

Ist $\det(A) = ad - bc \neq 0$, so ist

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Matrizen und lineare Gleichungssysteme

- Ist

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

so ist $\det(A) = aei + bfg + cdh - gec - hfa - idb$
(vgl. *Regel von Sarrus*).

- **Geometrische Interpretation:** Die Determinante ist für $A \in M(2)$ die (orientierte) Fläche des von den Vektoren $\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$ in $\mathbb{R}^2$ aufgespannten Parallelogramms bzw. für $A \in M(3)$ das (orientierte) Volumen des von den Vektoren

$$\begin{pmatrix} a \\ d \\ g \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ e \\ h \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c \\ f \\ i \end{pmatrix}$$

in $\mathbb{R}^3$ aufgespannten Spats.

Matrizen und lineare Gleichungssysteme

Bemerkung: Hieran anknüpfende Inhalte zu Matrizen finden Sie in der Datei „Ausblick: Matrizen“ auf der Homepage.

Algebraische Strukturen

Im Folgenden wollen wir uns mit dem anfangs angesprochen Beispiel der *Restklassengruppe* beschäftigen. Hierbei handelt es sich um eines der Standardbeispiel für zyklische Gruppen. Insbesondere sind wir mithilfe der Restklassengruppen in der Lage, endliche Gruppen mit einer beliebigen Anzahl von Elementen zu konstruieren.

Algebraische Strukturen

Beispiel: Die sog. **Zyklische Gruppe** bzw. **Restklassengruppe**, $\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, mit m Elementen erhält man wie folgt:

- ▶ Die Elemente von $\mathbb{Z}_m$ sind die sogenannten *Restklassen*, die beim Teilen durch m in $\mathbb{Z}$ entstehen.
- ▶ $\mathbb{Z}_m = \{\bar{r} \mid 0 \leq r \leq m-1\}$, wobei $\bar{r} = r + m \cdot \mathbb{Z} = \{r + m \cdot k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ die Restklasse von r beim Teilen durch m bezeichnet.
- ▶ Insbesondere ist $|\mathbb{Z}_m| = m$.
- ▶ Die (kommutative) Verknüpfung auf $\mathbb{Z}_m$ ist definiert durch $\bar{a} + \bar{b} := \overline{a+b}$ und es ist zusätzlich durch $\bar{a} \cdot \bar{b} := \overline{a \cdot b}$ noch eine weitere Verknüpfung definiert.

Beispiel:

- ▶ Es ist $\mathbb{Z}_2 = \{\bar{0}, \bar{1}\}$ mit $\bar{0} + \bar{1} = \bar{1}$ und $\bar{0} + \bar{0} = \bar{0} = \bar{1} + \bar{1}$.
- ▶ Verknüpfungstabellen für $(\mathbb{Z}_3, +, \cdot)$.

Restklassengruppe

Erinnerung:

- ▶ Eine Zahl $a \in \mathbb{Z}$ ist durch eine Zahl $d \in \mathbb{Z}$ **teilbar**, falls es eine Zahl $b \in \mathbb{Z}$ mit $a = d \cdot b$ gibt.

Eine solche Zahl d nennt man dann **Teiler** von a und schreibt dafür $d|a$.

Teilt d die Zahl a nicht, so schreibt man $d \nmid a$.

- ▶ **Division mit Rest:**

Zu jedem $a \in \mathbb{Z}$ und $m \in \mathbb{N}_{>0}$ gibt es eindeutige Zahlen $b \in \mathbb{Z}$ und $r \in \{0, \dots, m-1\}$, so dass gilt

$$a = b \cdot m + r.$$

Insbesondere ist also $a \in r + m \cdot \mathbb{Z}$ für ein eindeutiges $0 \leq r \leq m-1$, d.h. $\mathbb{Z} = \bigsqcup_{r=0}^{m-1} (r + m \cdot \mathbb{Z})$.

Restklassengruppe

Bemerkung:

- (i) Für $m > 0$ und jedes $r \in \{0, 1, \dots, m-1\}$ ist

$$r + m \cdot \mathbb{Z} = \{r + m \cdot k \mid k \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{Z},$$

die um r verschobene *Untergruppe* $m \cdot \mathbb{Z}$ (i.A. selbst keine Gruppe). Diese Mengen nennen wir **Restklassen modulo m** . Hierbei ist zu beachten, dass z.B. gilt

$$m + m \cdot \mathbb{Z} = \{m + m \cdot k = m(1+k) \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{m \cdot k' \mid k' \in \mathbb{Z}\} = 0 + m \cdot \mathbb{Z}.$$

- (ii) Die Restklassen modulo m bestehen also aus genau den Zahlen, die bei Division durch m den gleichen Rest haben; daher der Name.

Kriterium: Zwei Zahlen $a, a' \in \mathbb{Z}$ liegen genau dann in derselben Restklasse modulo m , wenn $a - a'$ durch m teilbar ist.

Restklassengruppe

Definition: Für $a \in \mathbb{Z}$ bezeichnen wir mit $[a]_m$ die Restklasse von a modulo m und nennen a einen **Repräsentanten** der Restklasse.

Sind Verwechslungen ausgeschlossen, bezeichnen wir die entsprechende Restklasse auch einfach mit $\bar{a}$.

Wir setzen dann $\mathbb{Z}_m = \{[r]_m \mid 0 \leq r \leq m - 1\}$ für die Menge der Restklassen modulo m .

Restklassengruppe

Statt $a \in [r]_m$ schreiben wir auch $a \equiv r \pmod{m}$ (oder $a \equiv_m r$) und sagen „ a ist kongruent zu r modulo m “.

Es ist also

$$[a]_m = [b]_m \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{m}$$

$\Leftrightarrow a$ und b haben beim Teilen durch m denselben Rest.

Restklassengruppe

Beispiel: $\mathbb{Z}_4 = \{[0]_4, [1]_4, [2]_4, [3]_4\}$ mit

$$[0]_4 = \{\dots, -16, -12, -8, -4, 0, 4, 8, 12, 16, \dots\} = [-240]_4$$

$$[1]_4 = \{\dots, -15, -11, -7, -3, 1, 5, 9, 13, 17, \dots\} = [49]_4$$

$$[2]_4 = \{\dots, -14, -10, -6, -2, 2, 6, 10, 14, 18, \dots\} = [86]_4$$

$$[3]_4 = \{\dots, -13, -9, -5, -1, 3, 7, 11, 15, 19, \dots\} = [-97]_4$$

Dass 23 und 95 beim Teilen durch 4 denselben Rest 3 haben, kann man daher z.B. ausdrücken durch

$23 \equiv 95 \pmod{4}$ (bzw. $23 \equiv_4 95$) oder $[23]_4 = [95]_4 = [3]_4$ oder $23 \in [95]_4$ oder $95 \in [23]_4$.

Restklassengruppe

Satz: Ist $m > 0$, so ist $\mathbb{Z}_m = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{m-1}\}$ mit der *Addition* $\bar{a} + \bar{b} := \overline{a+b}$ eine abelsche Gruppe.

Bemerkung: Wegen $(a + km)(b + lm) = ab + m(al + bk + mkl)$ ist auf $\mathbb{Z}_m$ durch $\bar{a} \cdot \bar{b} := \overline{ab}$ auch eine assoziative und kommutative *Multiplikation* mit neutralem Element $\bar{1}$ definiert. $((\mathbb{Z}_m, +, \cdot))$ nennt man auch *Restklassenring*.

Restklassengruppe

Definition: Die **Einheiten** von $\mathbb{Z}_m$ sind die Elemente mit multiplikativem Inversen, d.h. die $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$ mit $\bar{b} \cdot \bar{a} = \bar{1}$ für ein $\bar{b} \in \mathbb{Z}_m$.

Die Menge der Einheiten in $\mathbb{Z}_m$ wird mit $\mathbb{Z}_m^*$ bezeichnet.

Beispiel:

- ▶ Verknüpfungstabellen für $(\mathbb{Z}_3, +, \cdot)$.
- ▶ In $\mathbb{Z}_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$ ist $\mathbb{Z}_4^* = \{\bar{1}, \bar{3}\}$.

Restklassengruppe

Man kennt Rechnungen in $\mathbb{Z}_m$ aus dem Alltag, z.B. bei Uhrzeiten, Wochentagen oder Monaten.

Auch bei Teilbarkeitsaussagen sind Rechnungen in $\mathbb{Z}_m$ hilfreich, z.B.

► Für alle $a \in \mathbb{Z}$ gilt $3 \mid a^3 + 2a$.

$$a^3 + 2a \equiv_3 a^3 + 2a - 3a \equiv_3 a^3 - a \equiv_3 (a-1)a(a+1) \equiv_3 0$$

Restklassengruppe

- Auf welche Ziffer endet die Zahl 9^{123456} ?

Es ist: $9^1 \equiv 9 \pmod{10}$, $9^2 \equiv 1 \pmod{10}$, $9^3 \equiv 9 \pmod{10}$,
 $9^4 \equiv 1 \pmod{10}$, $9^5 \equiv 9 \pmod{10}$, ...

Also $9^{2k} \equiv 1 \pmod{10}$ und $9^{2k+1} \equiv 9 \pmod{10}$.

Restklassengruppe

Aus der Schule bekannt: Eine Zahl a ist genau dann durch 3 oder 9 teilbar, wenn das auch für die Quersumme $Q(a)$ gilt.

Es sei $a = a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0$ die (dekadische) Zifferndarstellung.

Dann gilt

$$10 \equiv 1 \pmod{9} \Rightarrow 10^k \equiv 1 \pmod{9} \Rightarrow a_k \cdot 10^k \equiv a_k \pmod{9}.$$

Aufsummieren ergibt dann

$$a \equiv_9 \sum_{k=0}^n a_k \cdot 10^k \equiv_9 \sum_{k=0}^n a_k \equiv_9 Q(a).$$

Restklassengruppe

Für die Teilbarkeit durch 3 überlegt man sich, dass gilt

$$d|m \wedge m|(a - Q(a)) \Rightarrow d|(a - Q(a)) \Rightarrow a \equiv Q(a) \pmod{d}$$

d.h. $(a \equiv Q(a) \pmod{m}) \wedge d|m \Rightarrow a \equiv Q(a) \pmod{d}$.